

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN

05/04/2026

NOMBRE DEL ALUMNO

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ CAMACHO

GRUPO

8^a

MATERIA

DWP

ACTIVIDAD

INDIVIDUAL

Jobs configurados

1. Backend CI

- Ejecuta en entorno Node.js 22
- Levanta un servicio de PostgreSQL para pruebas
- Instala dependencias del backend (npm install)
- Ejecuta pruebas automatizadas (npm test) dentro de la carpeta backend
- Valida:
 - Autenticación con JWT
 - Control de acceso por roles
 - Seguridad de endpoints
- El pipeline falla automáticamente si alguna prueba falla

2. Frontend CI

- Ejecuta en entorno Node.js 22
- Instala dependencias del frontend
- Realiza build del proyecto (npm run build)
- Verifica que la aplicación compile correctamente

Manejo de variables de entorno

- Se aseguró que no existan secretos en el repositorio
- El archivo .env está excluido mediante .gitignore
- Se creó/actualizó .env.example con todas las variables necesarias para:
 - ejecución local
 - ejecución de pruebas
 - ejecución en CI

Resultado

El pipeline garantiza que:

- Se ejecuten pruebas de seguridad (JWT, roles, endpoints)
- Se detecten errores automáticamente
- No se integren cambios con fallos en pruebas

```
FAIL tests/auth.test.js
  Auth Multisesión
    x ✓ Login debe funcionar (628 ms)
    x ✓ Segundo login (multisesión) (296 ms)
    x 🧩 Debe listar sesiones (14 ms)
    x 🧩 Logout de una sesión (17 ms)
    ✓ ✗ Token inválido después de logout (11 ms)
    x ✨ Logout-all invalida todas (9 ms)
    ✓ ✗ Token2 también inválido (8 ms)

  • Auth Multisesión > ✓ Login debe funcionar

    expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

    Expected: 200
    Received: 500

    17 |         });
    18 |
    > 19 |         expect(res.statusCode).toBe(200);
       |                                   ^
    20 |         expect(res.body.token).toBeDefined();
    21 |
```

CI está bien configurado

Tests de JWT y rutas pasan

Jest funciona